

1. Análisis PESTEL

- **Político:** Impulso global y regional de la educación STEM y la alfabetización digital en universidades. Riesgo menor de bloqueos o restricciones geopolíticas en el acceso a infraestructura en la nube (AWS, Vercel).
- **Económico:** Elevado costo de la educación técnica privada, lo que posiciona a una herramienta accesible como una gran alternativa. **Desafío clave:** El costo de los servidores en dólares (USD) para procesar la interactividad web frente a un presupuesto inicialmente limitado (proyecto estudiantil/MVP).
- **Social:** Alta demanda de profesionales en el sector tecnológico y una clara preferencia de las nuevas generaciones por el aprendizaje interactivo (*aprender haciendo*) en lugar de guías teóricas largas. Necesidad de empatía con el usuario para reducir la frustración inicial con la terminal.
- **Tecnológico:** Madurez de las tecnologías web (JavaScript/WebAssembly) que permiten simular entornos de Git directamente en el navegador del usuario (reduciendo costos de servidor). Dependencia y uso de la API oficial de GitHub para autenticación (OAuth).
- **Ecológico:** Contribución al *Green Computing* si se optimiza el código para consumir menos CPU en los centros de datos. Reducción total de residuos de papel y traslados físicos gracias a los laboratorios web remotos.
- **Legal:** Obligatoriedad de cumplir con leyes de protección de datos (privacidad de los estudiantes) al manejar tokens de acceso de GitHub, y necesidad legal de incluir un *disclaimer* aclarando que es una herramienta educativa independiente no afiliada oficialmente a Microsoft/GitHub.

2. Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

Origen Interno (Controlable por ustedes)	Origen Externo (Entorno macro)
Fortalezas (F) • Interactividad real: Enfoque dinámico y práctico que supera a los tutoriales estáticos de texto o video. • Control de la arquitectura: Capacidad de optimizar el código para que corra en el frontend (navegador), minimizando costos. • Uso de GitHub: El proyecto está en GitHub, lo que sirve como carta de presentación y permite la colaboración	Oportunidades (O) • Boom de la industria Tech: Mercado masivo de estudiantes y profesionales buscando aprender Git de forma obligatoria. • Adopción en aulas: Posibilidad de ofrecer la plataforma como herramienta de apoyo a profesores universitarios. • Comunidad de Software Libre: Atraer a otros desarrolladores para mejorar la

open-source.	plataforma de manera colaborativa.
Debilidades (D) • Presupuesto limitado: Al ser un proyecto académico, no cuentan con capital para grandes campañas de marketing o servidores costosos. • Curva de desarrollo: Tiempo limitado para programar una simulación perfecta de la consola de Git en la web. • Dependencia del equipo: El avance depende exclusivamente del tiempo libre de los estudiantes/desarrolladores del grupo.	Amenazas (A) • Competencia indirecta: Abundancia de cursos gratuitos en YouTube o plataformas establecidas (como LearnGitBranching). • Cambios en la API de GitHub: Modificaciones drásticas en las políticas o costos de la API de Microsoft que rompan la app. • Abandono/Frustración: Que los usuarios dejen la plataforma si los primeros niveles interactivos resultan muy complejos.

3. User Persona (Perfil de Usuario Objetivo)

Carlos Mendoza (El Estudiante de Tecnología Abrumado)

"Sé que para conseguir mi primer trabajo o aprobar la materia tengo que usar GitHub, pero cada vez que abro la terminal y me sale un error de conflicto, me da miedo romper todo el proyecto".

- **Edad:** 21 años.
- **Ocupación:** Estudiante de los primeros semestres de Ingeniería / Computación y desarrollador junior autodidacta.
- **Contexto:** Está aprendiendo a programar. Sabe escribir código en su editor, pero trabajar en equipo y manejar el control de versiones se ha convertido en su peor dolor de cabeza.

Arquetipo y Comportamiento:

- Es muy visual. Prefiere aprender viendo diagramas de cómo se mueven las ramas (branches) antes que leyendo la documentación oficial de Git.
- Utiliza herramientas visuales o interfaces gráficas porque la terminal de comandos le genera ansiedad y desconfianza.
- Se frustra rápido si un tutorial no le explica el *"por qué"* de un comando y solo le dice *"copia y pega esto"*.

Necesidades y Frustraciones (Pains & Gains):

- **Frustraciones:**

- Los tutoriales actuales asumen que ya sabe usar la consola a nivel experto.
- Teme perder su código o el de sus compañeros por hacer un mal git push o un merge incorrecto.
- Siente que la teoría de Git es aburrida y abstracta.

- **Necesidades / Deseos:**

- Un entorno seguro (un *sandbox*) donde pueda equivocarse, romper cosas y aprender a solucionar los errores sin miedo.
- Explicaciones paso a paso de comandos esenciales (add, commit, push, pull, branch, merge).
- Validar en tiempo real si lo que hizo está bien o mal, recibiendo feedback inmediato.